多執行緒演算法詳解

A16-P01 Work、span 與處理器下界

推導

下界max(ceil(W/P),D)：P8為90，P16為45。強greedy上界(W−D)/P+D分別為696/8+24=111、696/16+24=67.5；離散單位時間故第二個可再寫T≤67。這些是區間，不能直接選其中一端當精確時間。

平均平行度720/24=30限制加速比，不限制P>30的邊際收益。指定DAG的第一階段須ceil(697/P)輪，之後鏈23輪，兩階段不能重疊；滿批執行第一階段可達此下界。P30為24+23=47，P31為23+23=46。

結論與檢核

P8時間在[90,111]，P16在[45,67]的greedy界內。指定DAG的第31顆確有收益；其加速比720/46仍小於30。

A16-P02 遞迴矩陣的工作與相依

推導

八個乘法的work必相加，$W(n)=8W(n/2)+\Theta(n^2)$，葉數$8^{(\lg n)}=n^3$，得$\Theta(n^3)$。span只沿一個child，再經$\Theta(\lg n)$的回收迴圈，所以$D(n)=D(n/2)+\Theta(\lg n)$。令$n=2^L$，各層span是$\Theta(L)$、$\Theta(L-1)$、…，和$\Theta(L^2)$。

8不是只在根出現的乘法常數，會使每層呼叫數再乘8；改成1會改變整棵樹。C11的ae與bg若都以非原子+=更新，便共同讀改寫C11每一格；C12、C21、C22各自也有相同衝突。

結論與檢核

$W=\Theta(n^3)$、$D=\Theta(\lg^2 n)$、平均平行度$\Theta(n^3/\lg^2 n)$。分到C與獨立T、等全部完成後逐格加回，是解除此競爭的一種完整做法。

A16-P03 Parallel merge 的最壞 span

推導

n1≥n2、N=n1+n2。median兩側第一run至多floor(n1/2)，即使第二run全落同一側，child≤n1/2+n2=(N+n2)/2≤3N/4。二分另一run最壞$O(1+\lg(n2+1))\le O(\lg(N+1))$，遞迴深$O(\lg N)$，逐層log大小以常數下降，總和$O(\lg^2(N+1))$。

取等長2冪的偶數run與奇數run；左child保留前半偶數、前半奇數，依舊同型。每層搜尋的另一run仍有與當前總長同階的元素，中間切點需$\Theta(\log \text{size})$次比較，累加給$\Omega(\lg^2 N)$。另一run空時，每次搜尋是常數，只剩較長run的median遞迴樹，其span $\Theta(\lg(N+1))$。

結論與檢核

最壞$\Theta(\lg^2 N)$，不是每個輸入都同樣昂貴。只知道$O(\lg N)$層，不能把每層二分搜尋的成本忽略。

A16-P04 九個 Fibonacci strand 的排程

推導

根有pre3、cont3、join3；左P-FIB2有pre2、cont2、join2、F1a、F0；根右child是另一個F1b。依賴為pre3→{pre2,cont3}，cont3→F1b，pre2→{F1a,cont2}，cont2→F0，{F1a,F0}→join2，{join2,F1b}→join3。

時間步	P=3所執行strand
1	pre3
2	pre2、cont3
3	F1a、cont2、F1b
4	F0
5	join2
6	join3

W=9，最長路pre3、pre2、cont2、F0、join2、join3長6，故D=6、平均平行度3/2。表中每次執行全部ready者，為greedy，且達D下界，因此時間6最短。

令$Z_n=W_n+3$，則$Z_n=Z(n-1)+Z(n-2)$，$Z_0=Z_1=4$，所以$Z_n=4F(n+1)$、$W_n=4F(n+1)-3$。$D_0=D_1=1$，$D_2=4$；代入$D(n)=2+\max(D(n-1),1+D(n-2))$，n3得6，之後歸納$D_n=2n$。

結論與檢核

P-FIB3為W9、D6，P3最短6步。n4得W17、D8，與相同strand模型一致。

A16-P05 遺失更新與兩種修復

推導

合法次序：T1讀0到r1；T2讀0到r2；T1令r1=1並寫x=1；T2令r2=1並寫x=1。兩task內部順序均保留，最後仍1。結尾sync只等兩者完成，沒有回溯更改已遺失的更新。

n次真正原子加對同一格雖可保證和，但在這個單格序列化模型有n次依賴，span Θ(n)。分散法讓task i只寫局部v[i]，再以二分reduction合併；每個父只加兩個已完成child結果，work Θ(n)、span Θ(lg(n+1))。需加法可結合及獨立儲存；浮點重排的捨入結果另判。

結論與檢核

sync不會使先前load/add/store成原子。原子化與reduction都可修正答案，但依賴結構及span不同。

A16-P06 矩形矩陣的 reduction

推導

對每個(i,j)獨立計q長內積，nested parallel for遍歷i∈[0,p)、j∈[0,r)。內積DOT(klo,khi)在空區間回0、單元素回A[i,k]B[k,j]；其他情況二分k區間，spawn左、call右、sync後回left+right。每個輸出只由其一個DOT根寫入Cij。

每個DOT有q乘法、q−1加法，work Θ(q)、span Θ(1+lg q)；外層發出成本Θ(pr)，不超過Θ(pqr)。總span Θ(1+lg p+lg r+lg q)，p=q=r=1時仍Θ(1)，不能把lg1=0當成零工作。

若各(i,j)的reduction樹完全同時展開，最多Θ(pqr)個活躍task／局部中間結果；輸入pq+qr與輸出pr個格另外計。深度優先或有限P可減少活躍workspace，不能據此對所有排程承諾相同峰值。配置採正文未初始化空間模型，若串行初始化則需另計。

結論與檢核

work Θ(pqr)，span Θ(1+lg p+lg r+lg q)，無同格並行累加。此界在任一維等於1時仍有意義。

A16-P07 較長 run 交換會破壞哪種平手規則

推導

只比key時，先交換使第一run=[1b,2c]，第二=[1a]。upper median是2c，lower_bound在[1a]返回末端，放O2=2c。左child合併[1b]與[1a]，median為1b，而lower_bound以key比較發現1a≥1，切點在最前，放O0=1b；剩1a寫O1。結果[1b,1a,2c]不穩定。

以(key,原始位置)比較，1a<1b<2c；第二步lower_bound(1b)越過1a，放O1=1b，剩1a寫O0。一般而言descriptor交換不改record的固定總序，所有等key者的原始位置仍決定輸出順序，所以歸納合併保持穩定。

結論與檢核

key-only規則雖仍按key排序，卻不穩定；全域唯一身分的總序修復為[1a,1b,2c]。兩run的暫時角色不能取代原始先後。

A16-P08 輸出 offset 與別名

推導

m=2、pivot6c；lower_bound另一段給j=6，因3f<6c而6g>6c。q=3+(2−0)+(6−4)=7。左輸出[3,7)長4，pivot在7，右輸出[8,11)長3。

最終O[3..11)為[1a,2e,3f,4b,6c,6g,8h,9d]。其他O格不應改寫；o只是加到每個相對秩，並未改輸入切點。

若O=T、o=0，根會先把T4從2e覆寫成6c；但左child仍須讀原T[4..6)的2e、3f。該值已失去，甚至此run不再排序，因此不能用這個程序直接原地合併。

結論與檢核

q7，左右區間[3,7)、[8,11)。輸出與未讀輸入不重疊是正確性前提，不能只由輸出區間彼此不重疊就推得全部安全。

A16-P09 從 merge 遷移到一般平衡樹計費

推導

對大小m節點，把c lg(m+1)費平均收自其m個record。固定record沿ancestor鏈收費到自己成pivot；從最後向上r層，大小至少ρ^(−r)。因g(u)=lg(u+1)/u遞減，該層收費≤cρ^r lg(ρ^(−r)+1)≤cρ^r[1+r lg(1/ρ)]。

Σρ^r與Σrρ^r都收斂，因此每record總費O(1)，常數依固定ρ而定，總O(N)。若每節點最多固定個數child且每非空呼叫拿走一record，總空呼叫O(N)；merge為二元，恰N+1個空呼叫。若不限制child個數，空呼叫數本身可能任意大，則題設需補這個控制成本前提。

若每次只拿走一record、餘N−1全進一個child，比例1−1/N隨N趨1。每層成本取lg(m+1)，總Σm=1..N lg(m+1)=lg((N+1)!)=Θ(N lg N)，不能用固定ρ的收斂常數。

結論與檢核

固定縮小比例、固定最大child數、每次唯一拿走一record，使一般總work O(N)。原題若未明列固定child數，必須補足後才能連空呼叫成本一起保證；這不是可由記帳自動消失的費用。

A16-P10 最壞 sort span 需要同一輸入族

推導

每一層單獨可有昂貴merge，不表示有同一個輸入同時讓全部層昂貴；下界需要相容構造。n16的4-bit反轉順序為[0,8,4,12,2,10,6,14,1,9,5,13,3,11,7,15]。根兩半排序後分別[0,2,4,6,8,10,12,14]與[1,3,5,7,9,11,13,15]。

初始前半全為偶數，除2後其相對秩是n8的反轉順序；後半減1除2也相同。遞迴每層均有此同型性，所以各層merge輸入都為近等長交錯run，沿路需$\Omega(\log^2(\text{size}))$。parent的merge必在兩child完成後，故一條關鍵路徑可串接最長child與本層最長merge路徑。

結論與檢核

$\Sigma r=1..L\ r^2=\Theta(L^3)$，配一般上界得最壞$\Theta(\lg^3 n)$。n16各尺度log大小4、3、2、1的平方和30是此級數的數值示意，不是未定義常數模型下的精確執行時間。

A16-P11 Work 與 span 的優劣翻轉

推導

保證B快的一個充分條件是B的上界1536/P+32小於A的work下界2048/P，即P<16，所以整數$1\le P\le 15$均可。保證A快的一個充分條件是A上界2048/P+8小於B的span下界32，即P>256/3，所以$P\ge 86$均可。

在$16\le P\le 85$，這兩個充分條件都未成立，不能由其失敗反推兩者一樣快，也不能把兩個上界相減便當成實際時間差。可再用較強greedy界收緊區間，或取得DAG／排程資訊；本題指定的鬆界未作出判定。

結論與檢核

上述範圍為足夠保證，沒有宣稱是最佳可判定範圍。Work較少但span較大的算法，在不同P上可能翻轉優劣。

A16-P12 依序 spawn 不等於平行 for

推導

令r=ceil(n/g)。普通for有r個依序發出的spawn，形成$\Theta(r)$parent鏈；一個批次本身至多g個單位工作、最壞$\Theta(g)$。整體span上界$O(r+g)$，下界$\Omega(\max(r,g))$亦為$\Omega(r+g)$，故$\Theta(n/g+g)$，work $\Theta(n+r)=\Theta(n)$。

由n/g+g≥2√n，取整數g在√n附近達Θ(√n)span與Θ(√n)平行度。平衡發出樹則只需Θ(lg r)控制深度，span Θ(lg r+g)。g=1在此抽象常數模型給Θ(lg n)，但實際大量細task的常數開銷可使固定較粗粒度更好。

結論與檢核

發出方式本身改變span，不能把普通for上的spawn當成PAR-FOR。兩者work皆線性，並不代表關鍵路徑相同。

A16-P13 少暫存的矩陣乘法

推導

以下輸入階數先補為2冪，C與只讀A、B獨立；外層平行清C=0，再呼叫ACC。

```
ACC(C,A,B):
    n = A.rows
    if n == 1: C[0,0] += A[0,0]*B[0,0]; return
    view A as [[a,b],[c,d]], B as [[e,f],[g,h]]
    view C into C11,C12,C21,C22
    spawn ACC(C11,a,e); spawn ACC(C12,a,f)
    spawn ACC(C21,c,e); ACC(C22,c,f)
    sync
    spawn ACC(C11,b,g); spawn ACC(C12,b,h)
    spawn ACC(C21,d,g); ACC(C22,d,h)
    sync
```

每階段四個child只更新四個不同C區塊，無衝突；兩階段之間sync，確保同一C區塊的第一個乘積全部加完才加第二個。對階數歸納，兩階段合計各自正確的區塊乘積，結果為原C+AB。

W(n)=8W(n/2)+Θ(1)=Θ(n^3)，清零Θ(n^2)不主導。D(n)=2D(n/2)+Θ(1)=Θ(n)，清零Θ(lg n)也不主導。無額外n×n數值暫存；呼叫／task描述符最多O(n^2)，單一路徑stack O(lg n)，A、B、C三矩陣另計Θ(n^2)格。

結論與檢核

平均平行度Θ(n^2)，低於八乘法同時展開的Θ(n^3/$\lg^2 n$)，但避免其字面實作的Θ(n^3)峰值工作區。少空間是用兩階段相依換來，不能仍保留原$\log^2$ span。

A16-P14 隨機 DAG 的兩種平均加速比

推導

第一種可用10條各長10的獨立鏈，W100、D10，在P10用10步；第二種是一條長100的鏈，P10仍100步。兩種等機率時，E[W/T10]=(10+1)/2=11/2；E[W]/E[T10]=100/55=20/11。

前者是逐次speedup的算術平均；後者是固定一批實驗累積工作與累積時間的比。例如各跑一次，總W200、總T110，比例20/11。兩者是不同統計量，不能互換。

對相同亂數分布產生的每一個DAG，逐點有Tp≥W/P、Tp≥D、greedy Tp≤(W−D)/P+D。取期望並用線性性得到

$$\max\{E[W]/P, E[D]\} \le E[T_P] \le E[W]/P + (1 - 1/P)E[D].$$

結論與檢核

不需要W、D獨立；此處用的只是逐次不等式及線性性。若討論一批工作總量的加速比，採E[W]/E[Tp]，並以E[W]/E[D]提供相應上界。

A16-P15

第一層將八個輸入配成四組，做 4 次加法；第二層合併四個部分和，做 2 次；第三層做 1 次。總工作量 W=4+2+1=7。每一層的輸出都依賴前一層，故最長相依路徑經過 3 次加法，S=3。

A16-P16

工作下界為 W/P=100/4=25，跨度下界為 S=12，因此 $T_4 \ge \max(25,12)=25$。單位工作節點與貪婪排程模型下，$T_4 \le (W-S)/P+S=(100-12)/4+12=34$。上下界不能決定實際執行時間。

A16-P17

任務過細時，排程、fork/join 與同步的固定負擔可能蓋過有用計算；過粗時，可同時執行的任務數不足，處理器可能閒置。理想模型未計入的成本例如記憶體頻寬限制與快取失效。

A16-M04

根節點必須先由同一 thread 寫入 n 個零，任何子排序只能在此之後開始；這一條依賴鏈長 Ω(n)，因此不可能沿用 $\Theta(\log^3 n)$ 的 span。可在排序開始前另計配置成本並使用未初始化、O(1) 保留的空間；或先配置兩個可安全分區的長度 n 緩衝區並在各層交替讀寫。若語言強制初始化，必須把初始化時間單獨納入，而非假設消失。

參考資料與署名

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms, third edition, Chapter 27. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 3, matrix multiplication and Strassen. MIT 6.046J Fall 2005, A Minicourse on Dynamic Multithreaded Algorithms, Handout 29.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study